❶

# Midterm Exam (C#, S1, 80 mins)

Class:
No:
Name:

1. [១០ពិន្ទុ]

A. [៤ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC# បង្កើតclassមួយឈ្មោះ**School** តាងឲ្យសាលារៀនមួយ ដោយរួមបញ្ចូលទិន្នន័យជា លេខកូដ(code) ឈ្មោះ(name) អាស័យដ្ឋាន(address) និងចំនួនសិស្សសរុប(students)។

B. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះclassឈ្មោះ**School**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.A ចូរសរសេរកូដបង្កើតចេញនូវបញ្ជី**schools** នៃសាលារៀនទាំងឡាយក្នុងតារាងនេះ

| code | name | address | students |
|---|---|---|---|
| S0001 | School A | Address 1 | 500 |
| S0002 | School B | Address 2 | 300 |
| S0003 | School C | Address 3 | 600 |

C. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះបញ្ជី**schools**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.B ចូរសរសេរC# statements សំរាប់ទាញយក ឈ្មោះសាលារៀនមួយមានចំនួនសិស្សសរុបច្រើនជាងគេ។

2. [២០ពិន្ទុ]

គេផ្តល់ឲ្យនូវclassឈ្មោះ**Sale** កំណត់ឡើងដោយកូដដូចខាងក្រោមនេះ

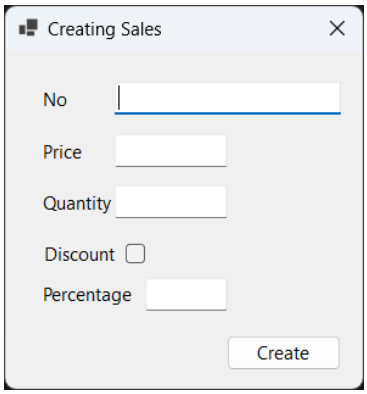
```
public class Sale
{
   public int No { get; init; }
   public double Price { get; set; } = 0;
   public double Quantity { get; set; } = 1;
   public virtual double GetAmount() { return Quantity * Price; }
   public virtual string Info => $"price:{Price},qty:{Quantity}, amount:{GetAmount()}";
}
```

D. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC#បង្កើតclassថ្មីមួយឈ្មោះ**DiscountSale** ទទួលមរតកមកពី**Sale** និងមានpropertyផ្ទាល់ខ្លួនតាងភាគរយបញ្ចុះតម្លៃ(DiscountPer) ហើយ ចំពោះmethod ឈ្មោះ **GetAmount**() នឹងមានbehaviorបន្ថែមថ្មី ដោយផ្តល់ឲ្យត្រឡប់វិញ នូវទឹកប្រាក់បានបញ្ចុះតម្លៃរួចរាល់ ។

E. [៥ពិន្ទុ] ចំពោះdiscount sale មានទិន្នន័យ Price=5.0, Quantity=2.0, និង DiscountPer=20% តើproperty Info របស់វា នឹងផ្តល់ពត៌មានអ្វី?

F. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងclass **Program**របស់WinForms projectមួយ ចូរបង្កើតចេញនូវបញ្ជីមួយឈ្មោះ**sales** ផ្ទុកនូវ បណ្តាsales និងdiscount salesមួយចំនួននៅលាយឡំជាមួយគ្នា។

G. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងCreateForm ដែលមានUI ដូចក្នុងរូបខាងស្តាំ ចូរសរសេរកូដនៅពេលគេបានclickលើប៊ូតុងCreate ដើម្បីបង្កើតsale ឬdiscount saleថ្មីមួយ ដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជី**sales**ដែលបានបង្កើតឡើង នៅក្នុងសំណួរ2.F។




ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥

សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ តាំង ប៉ែងស្រេង

❷

# Midterm Exam (C#, S1, 80 mins)

Class:
No:
Name:

**1.** [១០ពិន្ទុ]

A. [៤ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC# បង្កើតclassមួយឈ្មោះ**Outlet** តាងឲ្យហាងលក់ទំនិញមួយ ដោយរួមបញ្ចូលទិន្នន័យជាលេខកូដ(code) ឈ្មោះ(name) ទីតាំង(location) និងទំហំ(size)។

B. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះclassឈ្មោះ**Outlet**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.A ចូរសរសេរកូដបង្កើតចេញនូវបញ្ជី**outlets**នៃហាងទំនិញទាំងឡាយក្នុងតារាងនេះ

| code | name | location | size |
|---|---|---|---|
| OL001 | Outlet 1 | Location A | 2,000 |
| OL002 | Outlet 2 | Location B | 1,200 |
| OL003 | Outlet 3 | Location C | 1,800 |

C. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះបញ្ជី**outlets**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.B ចូរសរសេរC# statements សំរាប់គណនារកទំហំសរុបពីហាងទំនិញទាំងនេះ។

**2.** [២០ពិន្ទុ]

គេផ្តល់ឲ្យនូវclassឈ្មោះ**Sale** កំណត់ឡើងដោយកូដដូចខាងក្រោមនេះ

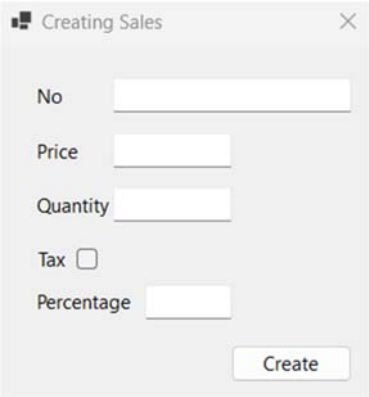
```
public class Sale
{
   public int No { get; init; }
   public double Price { get; set; } = 0;
   public double Quantity { get; set; } = 1;
   public virtual double GetAmount() { return Quantity * Price; }
   public virtual string Info => $"{Price}/{Quantity}/{GetAmount()}";
}
```

D. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC#បង្កើតclassថ្មីមួយឈ្មោះ**TaxSale** ទទួលមរតកមកពី**Sale** និងមានpropertyផ្ទាល់ខ្លួនតាងភាគរយបង់ពន្ធ(Percentage) ហើយ ចំពោះmethod ឈ្មោះ **GetAmount**() នឹងមានbehaviorបន្ថែមថ្មីដោយផ្តល់ឲ្យត្រឡប់វិញ នូវទឹកប្រាក់រួមបញ្ចូលទឹកប្រាក់បង់ពន្ធរួចរាល់។

E. [៥ពិន្ទុ] ចំពោះtax sale មានទិន្នន័យ Price=5.0, Quantity=2.0, និង Percentage=10% តើproperty Infoរបស់វានឹងផ្តល់ពត៌មានអ្វី?

F. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងclass **Program**របស់WinForms projectមួយ ចូរបង្កើតចេញនូវបញ្ជីមួយឈ្មោះ**sales** ផ្ទុកនូវបណ្តាsales និងtax salesមួយចំនួននៅលាយឡំជាមួយគ្នា។

G. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងCreateForm ដែលមានUI ដូចក្នុងរូបខាងស្តាំ ចូរសរសេរកូដនៅពេលគេបានclickលើប៊ូតុងCreate ដើម្បីបង្កើតsale ឬtax saleថ្មីមួយ ដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជី**sales**ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសំណួរ2.F។




ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥

សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ តាំង ប៉ែងស្រេង

❸

# Midterm Exam (C#, S1, 80 mins)

Class:
No:
Name:

1. [១០ពិន្ទុ]

A. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC# បង្កើតclassមួយឈ្មោះ**Goods** តាងឲ្យទំនិញមួយ ដោយរួមបញ្ចូលទិន្នន័យជា លេខកូដ(code) ឈ្មោះ(name) និងតម្លៃលក់(sold price)។

B. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះclassឈ្មោះ**Goods**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.A ចូរសរសេរកូដបង្កើតចេញនូវបញ្ជី**goodList** នៃទំនិញទាំងឡាយក្នុងតារាងនេះ

| code | name | sold price |
|---|---|---|
| PRD001 | Goods 1 | 5.50 |
| PRD002 | Goods 2 | 12.0 |
| PRD003 | Goods 3 | 8.50 |

C. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះបញ្ជី**goodList** ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.B ចូរសរសេរC# statements សំរាប់រកទំនិញមានតម្លៃលក់ទាបជាងគេ។

2. [២០ពិន្ទុ]

គេផ្តល់ឲ្យនូវclassឈ្មោះ**Sale** កំណត់ឡើងដោយកូដដូចខាងក្រោមនេះ

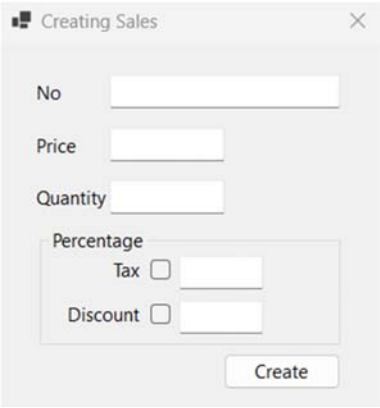
```
public class Sale
{
    public int No { get; init; }
    public double Price { get; set; } = 0;
    public double Quantity { get; set; } = 1;
    public virtual double GetAmount() { return Quantity * Price; }
    public virtual string Info => $"{Price}/{Quantity}/{GetAmount()}";
}
```

D. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC#បង្កើតclassថ្មីមួយឈ្មោះ**MixSale** ទទួលមរតកមកពី**Sale** និងមានpropertyផ្ទាល់ខ្លួនតាងភាគរយបង់ពន្ធ(TaxPer), ភាគរយបញ្ចុះតម្លៃ(DiscountPer) ហើយ ចំពោះmethod ឈ្មោះ **GetAmount**() នឹងមាន behaviorបន្ថែមថ្មីដោយផ្តល់ឲ្យត្រឡប់វិញ នូវទឹកប្រាក់រួមបញ្ចូលទឹកប្រាក់បង់ពន្ធ និងបញ្ចុះតម្លៃរួចរាល់។

E. [៥ពិន្ទុ] ចំពោះmix sale មានទិន្នន័យ Price=5.0, Quantity=2.0, TaxPer=10% និង DiscountPer=30% តើproperty Infoរបស់វា នឹងផ្តល់ពត៌មានអ្វី? *បញ្ជាក់: បង់ពន្ធ និងបញ្ចុះតម្លៃមិនអាស្រ័យគ្នាទេ។*

F. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងclass **Program**របស់WinForms projectមួយ ចូរបង្កើតចេញនូវបញ្ជីមួយឈ្មោះ**sales** ផ្ទុកនូវបណ្តាsales និងmix salesមួយចំនួននៅលាយឡំជាមួយគ្នា។

G. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងCreateForm ដែលមានUI ដូចក្នុងរូបខាងស្តាំ ចូរសរសេរកូដនៅពេលគេបានclickលើប៊ូតុងCreate ដើម្បីបង្កើតsale ឬmix saleថ្មីមួយ ដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជី**sales**ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសំណួរ2.F។




ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥

សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ តាំង ប៉ែងស្រេង

❹

# Midterm Exam (C#, S1, 80 mins)

Class:
No:
Name:

1. [១០ពិន្ទុ]

A. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC# បង្កើតclassមួយឈ្មោះ**School** តាងឲ្យសាលារៀនមួយ ដោយរួមបញ្ចូលទិន្នន័យជា លេខកូដ(code) ឈ្មោះ(name) អាស័យដ្ឋាន(address) និងចំនួនសិស្សសរុប(students)។

B. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះclassឈ្មោះ**School**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.A ចូរសរសេរកូដបង្កើតចេញនូវបញ្ជី**schools** នៃសាលារៀនទាំងឡាយក្នុងតារាងនេះ

| code | name | address | students |
|---|---|---|---|
| S0001 | School A | Address 1 | 500 |
| S0002 | School B | Address 2 | 300 |
| S0003 | School C | Address 3 | 600 |

C. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះបញ្ជី**schools**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.B ចូរសរសេរC# statements សំរាប់ទាញយក ឈ្មោះសាលារៀនមួយមានចំនួនសិស្សសរុបច្រើនជាងគេ។

2. [២០ពិន្ទុ]

គេផ្តល់ឲ្យនូវclassឈ្មោះ**Sale** កំណត់ឡើងដោយកូដដូចខាងក្រោមនេះ

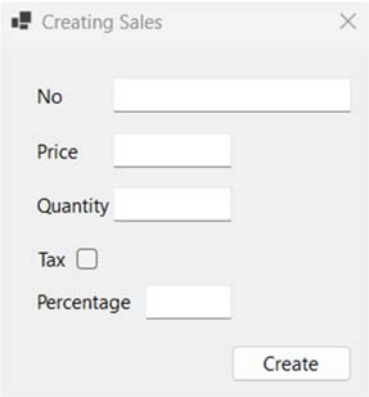
```
public class Sale
{
   public int No { get; init; }
   public double Price { get; set; } = 0;
   public double Quantity { get; set; } = 1;
   public virtual double GetAmount() { return Quantity * Price; }
   public virtual string Info => $"price:{Price},qty:{Quantity}, amount:{GetAmount()}";
}
```

D. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC#បង្កើតclassថ្មីមួយឈ្មោះ**TaxSale** ទទួលមរតកមកពី**Sale** និងមានpropertyផ្ទាល់ខ្លួនតាង ភាគរយបង់ពន្ធ(Percentage) ហើយ ចំពោះmethod ឈ្មោះ **GetAmount**() នឹងមានbehaviorបន្ថែមថ្មីដោយផ្តល់ឲ្យ ត្រឡប់វិញ នូវទឹកប្រាក់រួមបញ្ចូលទឹកប្រាក់បង់ពន្ធរួចរាល់។

E. [៥ពិន្ទុ] ចំពោះtax sale មានទិន្នន័យ Price=5.0, Quantity=2.0, និង Percentage=10% តើproperty Infoរបស់វា នឹងផ្តល់ពត៌មានអ្វី?

F. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងclass **Program**របស់WinForms projectមួយ ចូរបង្កើតចេញនូវបញ្ជីមួយឈ្មោះ**sales** ផ្ទុកនូវ បណ្តាsales និងtax salesមួយចំនួននៅលាយឡំជាមួយគ្នា។

G. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងCreateForm ដែលមានUI ដូចក្នុងរូបខាងស្តាំ ចូរសរសេរកូដនៅពេលគេបានclickលើប៊ូតុងCreate ដើម្បីបង្កើតsale ឬtax saleថ្មីមួយ ដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជី**sales**ដែលបានបង្កើតឡើង នៅក្នុងសំណួរ2.F។




ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥

សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ តាំង ប៉ែងស្រេង

# ❺

## Midterm Exam (C#, S1, 80 mins)

| |
|---|
| Class: |
| No: |
| Name: |

1. [១០ពិន្ទុ]

A. [៤ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC# បង្កើតclassមួយឈ្មោះ**Outlet** តាងឲ្យហាងលក់ទំនិញមួយ ដោយរួមបញ្ចូលទិន្នន័យជា លេខកូដ(code) ឈ្មោះ(name) ទីតាំង(location) និងទំហំ(size)។

B. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះclassឈ្មោះ**Outlet**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.A ចូរសរសេរកូដបង្កើតចេញនូវបញ្ជី**outlets**នៃ ហាងទំនិញទាំងឡាយក្នុងតារាងនេះ

| code | name | location | size |
|---|---|---|---|
| OL001 | Outlet 1 | Location A | 2,000 |
| OL002 | Outlet 2 | Location B | 1,200 |
| OL003 | Outlet 3 | Location C | 1,800 |

C. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះបញ្ជី**outlets**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.B ចូរសរសេរC# statements សំរាប់គណនារកទំហំ សរុបពីហាងទំនិញទាំងនេះ។

2. [២០ពិន្ទុ]

គេផ្តល់ឲ្យនូវclassឈ្មោះ**Sale** កំណត់ឡើងដោយកូដដូចខាងក្រោមនេះ

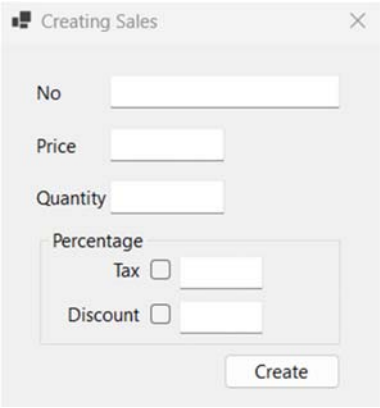
```
public class Sale
{
   public int No { get; init; }
   public double Price { get; set; } = 0;
   public double Quantity { get; set; } = 1;
   public virtual double GetAmount() { return Quantity * Price; }
   public virtual string Info => $"{Price}/{Quantity}/{GetAmount()}";
}
```

D. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC#បង្កើតclassថ្មីមួយឈ្មោះ**MixSale** ទទួលមរតកមកពី**Sale** និងមានpropertyផ្ទាល់ខ្លួនតាង ភាគរយបង់ពន្ធ(TaxPer), ភាគរយបញ្ចុះតម្លៃ(DiscountPer) ហើយ ចំពោះmethod ឈ្មោះ **GetAmount**() នឹងមាន behaviorបន្ថែមថ្មីដោយផ្តល់ឲ្យត្រឡប់វិញ នូវទឹកប្រាក់រួមបញ្ចូលទឹកប្រាក់បង់ពន្ធ និងបញ្ចុះតម្លៃរួចរាល់។

E. [៥ពិន្ទុ] ចំពោះmix sale មានទិន្នន័យ Price=5.0, Quantity=2.0, TaxPer=10% និង DiscountPer=30% តើproperty Infoរបស់វា នឹងផ្តល់ពត៌មានអ្វី? *បញ្ជាក់: បង់ពន្ធ និងបញ្ចុះតម្លៃមិនអាស្រ័យគ្នាទេ។*

F. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងclass **Program**របស់WinForms projectមួយ ចូរបង្កើតចេញនូវបញ្ជីមួយឈ្មោះ**sales** ផ្ទុកនូវ បណ្តាsales និងmix salesមួយចំនួននៅលាយឡំជាមួយគ្នា។

G. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងCreateForm ដែលមានUI ដូចក្នុងរូបខាងស្តាំ ចូរសរសេរកូដនៅពេលគេបានclickលើប៊ូតុងCreate ដើម្បីបង្កើតsale ឬmix saleថ្មីមួយ ដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជី**sales**ដែលបានបង្កើតឡើង នៅក្នុងសំណួរ2.F។




ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥

សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ តាំង ប៉ែងស្រេង

# ❻

## Midterm Exam (C#, S1, 80 mins)

Class:
No:
Name:

**1.** [១០ពិន្ទុ]

A. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC# បង្កើតclassមួយឈ្មោះ**Goods** តាងឲ្យទំនិញមួយ ដោយរួមបញ្ចូលទិន្នន័យជា លេខកូដ(code) ឈ្មោះ(name) និងតម្លៃលក់(sold price)។

B. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះclassឈ្មោះ**Goods**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.A ចូរសរសេរកូដបង្កើតចេញនូវបញ្ជី**goodList** នៃទំនិញទាំងឡាយក្នុងតារាងនេះ

| code | name | sold price |
|---|---|---|
| PRD001 | Goods 1 | 5.50 |
| PRD002 | Goods 2 | 12.0 |
| PRD003 | Goods 3 | 8.50 |

C. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះបញ្ជី**goodList** ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.B ចូរសរសេរC# statements សំរាប់រកទំនិញមានតម្លៃលក់ទាបជាងគេ។

**2.** [២០ពិន្ទុ]

គេផ្តល់ឲ្យនូវclassឈ្មោះ**Sale** កំណត់ឡើងដោយកូដដូចខាងក្រោមនេះ

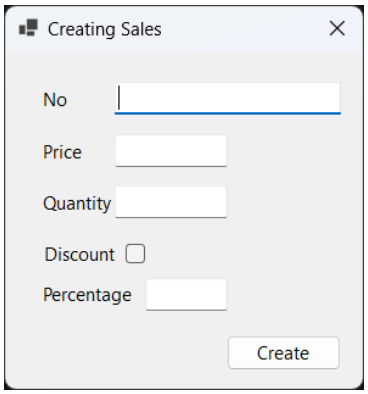
```
public class Sale
{
   public int No { get; init; }
   public double Price { get; set; } = 0;
   public double Quantity { get; set; } = 1;
   public virtual double GetAmount() { return Quantity * Price; }
   public virtual string Info => $"{Price}/{Quantity}/{GetAmount()}";
}
```

D. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC#បង្កើតclassថ្មីមួយឈ្មោះ**DiscountSale** ទទួលមរតកមកពី**Sale** និងមានpropertyផ្ទាល់ខ្លួនតាងភាគរយបញ្ចុះតម្លៃ(DiscountPer) ហើយ ចំពោះmethod ឈ្មោះ **GetAmount**() នឹងមានbehaviorបន្ថែមថ្មី ដោយផ្តល់ឲ្យត្រឡប់វិញ នូវទឹកប្រាក់បានបញ្ចុះតម្លៃរួចរាល់ ។

E. [៥ពិន្ទុ] ចំពោះdiscount sale មានទិន្នន័យ Price=5.0, Quantity=2.0, និង DiscountPer=20% តើproperty Info របស់វា នឹងផ្តល់ពត៌មានអ្វី?

F. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងclass **Program**របស់WinForms projectមួយ ចូរបង្កើតចេញនូវបញ្ជីមួយឈ្មោះ**sales** ផ្ទុកនូវបណ្តាsales និងdiscount salesមួយចំនួននៅលាយឡំជាមួយគ្នា។

G. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងCreateForm ដែលមានUI ដូចក្នុងរូបខាងស្តាំ ចូរសរសេរកូដនៅពេលគេបានclickលើប៊ូតុងCreate ដើម្បីបង្កើតsale ឬdiscount saleថ្មីមួយ ដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជី**sales**ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសំណួរ2.F។




ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥

សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ តាំង ប៉ែងស្រេង

❼

# Midterm Exam (C#, S1, 80 mins)

Class:
No:
Name:

1. [១០ពិន្ទុ]

A. [៤ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC# បង្កើតclassមួយឈ្មោះ**School** តាងឲ្យសាលារៀនមួយ ដោយរួមបញ្ចូលទិន្នន័យជា លេខកូដ(code) ឈ្មោះ(name) អាស័យដ្ឋាន(address) និងចំនួនសិស្សសរុប(students)។

B. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះclassឈ្មោះ**School**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.A ចូរសរសេរកូដបង្កើតចេញនូវបញ្ជី**schools** នៃសាលារៀនទាំងឡាយក្នុងតារាងនេះ

| code | name | address | students |
|---|---|---|---|
| S0001 | School A | Address 1 | 500 |
| S0002 | School B | Address 2 | 300 |
| S0003 | School C | Address 3 | 600 |

C. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះបញ្ជី**schools**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.B ចូរសរសេរC# statements សំរាប់ទាញយក ឈ្មោះសាលារៀនមួយមានចំនួនសិស្សសរុបច្រើនជាងគេ។

2. [២០ពិន្ទុ]

គេផ្តល់ឲ្យនូវclassឈ្មោះ**Sale** កំណត់ឡើងដោយកូដដូចខាងក្រោមនេះ

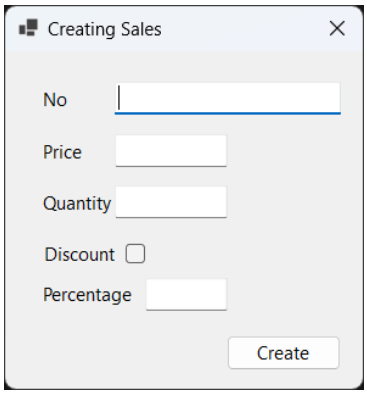
```
public class Sale
{
   public int No { get; init; }
   public double Price { get; set; } = 0;
   public double Quantity { get; set; } = 1;
   public virtual double GetAmount() { return Quantity * Price; }
   public virtual string Info => $"price:{Price},qty:{Quantity}, amount:{GetAmount()}";
}
```

D. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC#បង្កើតclassថ្មីមួយឈ្មោះ**DiscountSale** ទទួលមរតកមកពី**Sale** និងមានpropertyផ្ទាល់ខ្លួនតាងភាគរយបញ្ចុះតម្លៃ(DiscountPer) ហើយ ចំពោះmethod ឈ្មោះ **GetAmount**() នឹងមានbehaviorបន្ថែមថ្មី ដោយផ្តល់ឲ្យត្រឡប់វិញ នូវទឹកប្រាក់បានបញ្ចុះតម្លៃរួចរាល់ ។

E. [៥ពិន្ទុ] ចំពោះdiscount sale មានទិន្នន័យ Price=5.0, Quantity=2.0, និង DiscountPer=20% តើproperty Info របស់វា នឹងផ្តល់ពត៌មានអ្វី?

F. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងclass **Program**របស់WinForms projectមួយ ចូរបង្កើតចេញនូវបញ្ជីមួយឈ្មោះ**sales** ផ្ទុកនូវ បណ្តាsales និងdiscount salesមួយចំនួននៅលាយឡំជាមួយគ្នា។

G. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងCreateForm ដែលមានUI ដូចក្នុងរូបខាងស្តាំ ចូរសរសេរកូដនៅពេលគេបានclickលើប៊ូតុងCreate ដើម្បីបង្កើតsale ឬdiscount saleថ្មីមួយ ដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជី**sales**ដែលបានបង្កើតឡើង នៅក្នុងសំណួរ2.F។




ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥

សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ តាំង ប៉ែងស្រេង

# ❽

## Midterm Exam (C#, S1, 80 mins)

Class:
No:
Name:

**1.** [១០ពិន្ទុ]

A. [៤ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC# បង្កើតclassមួយឈ្មោះ**Outlet** តាងឲ្យហាងលក់ទំនិញមួយ ដោយរួមបញ្ចូលទិន្នន័យជា លេខកូដ(code) ឈ្មោះ(name) ទីតាំង(location) និងទំហំ(size)។

B. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះclassឈ្មោះ**Outlet**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.A ចូរសរសេរកូដបង្កើតចេញនូវបញ្ជី**outlets**នៃ ហាងទំនិញទាំងឡាយក្នុងតារាងនេះ

| code | name | location | size |
|---|---|---|---|
| OL001 | Outlet 1 | Location A | 2,000 |
| OL002 | Outlet 2 | Location B | 1,200 |
| OL003 | Outlet 3 | Location C | 1,800 |

C. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះបញ្ជី**outlets**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.B ចូរសរសេរC# statements សំរាប់គណនារកទំហំ សរុបពីហាងទំនិញទាំងនេះ។

**2.** [២០ពិន្ទុ]

គេផ្តល់ឲ្យនូវclassឈ្មោះ**Sale** កំណត់ឡើងដោយកូដដូចខាងក្រោមនេះ

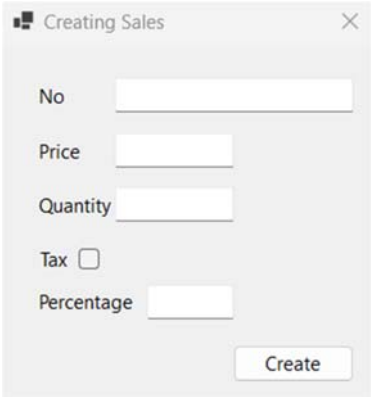
```
public class Sale
{
   public int No { get; init; }
   public double Price { get; set; } = 0;
   public double Quantity { get; set; } = 1;
   public virtual double GetAmount() { return Quantity * Price; }
   public virtual string Info => $"{Price}/{Quantity}/{GetAmount()}";
}
```

D. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC#បង្កើតclassថ្មីមួយឈ្មោះ**TaxSale** ទទួលមរតកមកពី**Sale** និងមានpropertyផ្ទាល់ខ្លួនតាង ភាគរយបង់ពន្ធ(Percentage) ហើយ ចំពោះmethod ឈ្មោះ **GetAmount**() នឹងមានbehaviorបន្ថែមថ្មីដោយផ្តល់ឲ្យ ត្រឡប់វិញ នូវទឹកប្រាក់រួមបញ្ចូលទឹកប្រាក់បង់ពន្ធរួចរាល់។

E. [៥ពិន្ទុ] ចំពោះtax sale មានទិន្នន័យ Price=5.0, Quantity=2.0, និង Percentage=10% តើproperty Infoរបស់វា នឹងផ្តល់ពត៌មានអ្វី?

F. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងclass **Program**របស់WinForms projectមួយ ចូរបង្កើតចេញនូវបញ្ជីមួយឈ្មោះ**sales** ផ្ទុកនូវ បណ្តាsales និងtax salesមួយចំនួននៅលាយឡំជាមួយគ្នា។

G. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងCreateForm ដែលមានUI ដូចក្នុងរូបខាងស្តាំ ចូរសរសេរកូដនៅពេលគេបានclickលើប៊ូតុងCreate ដើម្បីបង្កើតsale ឬtax saleថ្មីមួយ ដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជី**sales**ដែលបានបង្កើតឡើង នៅក្នុងសំណួរ2.F។




ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥

សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ តាំង ប៉ែងស្រេង

# ❾

## Midterm Exam (C#, S1, 80 mins)

Class:
No:
Name:

**1.** [១០ពិន្ទុ]

A. [៤ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC# បង្កើតclassមួយឈ្មោះ**Goods** តាងឲ្យទំនិញមួយ ដោយរួមបញ្ចូលទិន្នន័យជា លេខកូដ(code) ឈ្មោះ(name) និងតម្លៃលក់(sold price)។

B. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះclassឈ្មោះ**Goods**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.A ចូរសរសេរកូដបង្កើតចេញនូវបញ្ជី**goodList** នៃទំនិញទាំងឡាយក្នុងតារាងនេះ

| code | name | sold price |
|---|---|---|
| PRD001 | Goods 1 | 5.50 |
| PRD002 | Goods 2 | 12.0 |
| PRD003 | Goods 3 | 8.50 |

C. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះបញ្ជី**goodList** ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.B ចូរសរសេរC# statements សំរាប់រកទំនិញមានតម្លៃលក់ទាបជាងគេ។

**2.** [២០ពិន្ទុ]

គេផ្តល់ឲ្យនូវclassឈ្មោះ**Sale** កំណត់ឡើងដោយកូដដូចខាងក្រោមនេះ

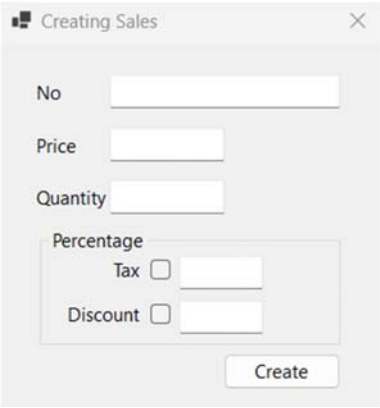
```
public class Sale
{
    public int No { get; init; }
    public double Price { get; set; } = 0;
    public double Quantity { get; set; } = 1;
    public virtual double GetAmount() { return Quantity * Price; }
    public virtual string Info => $"{Price}/{Quantity}/{GetAmount()}";
}
```

D. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC#បង្កើតclassថ្មីមួយឈ្មោះ**MixSale** ទទួលមរតកមកពី**Sale** និងមានpropertyផ្ទាល់ខ្លួនតាងភាគរយបង់ពន្ធ(TaxPer), ភាគរយបញ្ចុះតម្លៃ(DiscountPer) ហើយ ចំពោះmethod ឈ្មោះ **GetAmount**() នឹងមាន behaviorបន្ថែមថ្មីដោយផ្តល់ឲ្យត្រឡប់វិញ នូវទឹកប្រាក់រួមបញ្ចូលទឹកប្រាក់បង់ពន្ធ និងបញ្ចុះតម្លៃរួចរាល់។

E. [៥ពិន្ទុ] ចំពោះmix sale មានទិន្នន័យ Price=5.0, Quantity=2.0, TaxPer=10% និង DiscountPer=30% តើproperty Infoរបស់វា នឹងផ្តល់ពត៌មានអ្វី? *បញ្ជាក់: បង់ពន្ធ និងបញ្ចុះតម្លៃមិនអាស្រ័យគ្នាទេ។*

F. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងclass **Program**របស់WinForms projectមួយ ចូរបង្កើតចេញនូវបញ្ជីមួយឈ្មោះ**sales** ផ្ទុកនូវបណ្តាsales និងmix salesមួយចំនួននៅលាយឡំជាមួយគ្នា។

G. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងCreateForm ដែលមានUI ដូចក្នុងរូបខាងស្តាំ ចូរសរសេរកូដនៅពេលគេបានclickលើប៊ូតុងCreate ដើម្បីបង្កើតsale ឬmix saleថ្មីមួយ ដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជី**sales**ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសំណួរ2.F។




ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥

សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ តាំង ប៉ែងស្រេង

# ⑩

## Midterm Exam (C#, S1, 80 mins)

Class:
No:
Name:

1. [១០ពិន្ទុ]

A. [៤ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC# បង្កើតclassមួយឈ្មោះ**School** តាងឲ្យសាលារៀនមួយ ដោយរួមបញ្ចូលទិន្នន័យជាលេខកូដ(code) ឈ្មោះ(name) អាស័យដ្ឋាន(address) និងចំនួនសិស្សសរុប(students)។

B. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះclassឈ្មោះ**School**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.A ចូរសរសេរកូដបង្កើតចេញនូវបញ្ជី**schools** នៃសាលារៀនទាំងឡាយក្នុងតារាងនេះ

| code | name | address | students |
|---|---|---|---|
| S0001 | School A | Address 1 | 500 |
| S0002 | School B | Address 2 | 300 |
| S0003 | School C | Address 3 | 600 |

C. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះបញ្ជី**schools**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.B ចូរសរសេរC# statements សំរាប់ទាញយកឈ្មោះសាលារៀនមួយមានចំនួនសិស្សសរុបច្រើនជាងគេ។

2. [២០ពិន្ទុ]

គេផ្តល់ឲ្យនូវclassឈ្មោះ**Sale** កំណត់ឡើងដោយកូដដូចខាងក្រោមនេះ

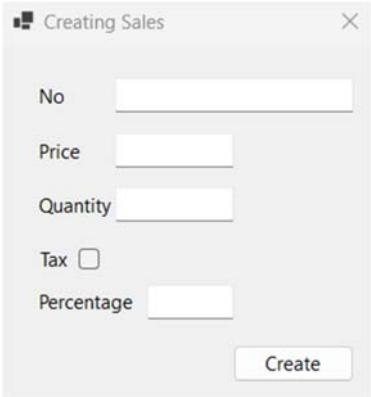
```
public class Sale
{
   public int No { get; init; }
   public double Price { get; set; } = 0;
   public double Quantity { get; set; } = 1;
   public virtual double GetAmount() { return Quantity * Price; }
   public virtual string Info => $"price:{Price},qty:{Quantity}, amount:{GetAmount()}";
}
```

D. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC#បង្កើតclassថ្មីមួយឈ្មោះ**TaxSale** ទទួលមរតកមកពី**Sale** និងមានpropertyផ្ទាល់ខ្លួនតាងភាគរយបង់ពន្ធ(Percentage) ហើយ ចំពោះmethod ឈ្មោះ **GetAmount**() នឹងមានbehaviorបន្ថែមថ្មីដោយផ្តល់ឲ្យត្រឡប់វិញ នូវទឹកប្រាក់រួមបញ្ចូលទឹកប្រាក់បង់ពន្ធរួចរាល់។

E. [៥ពិន្ទុ] ចំពោះtax sale មានទិន្នន័យ Price=5.0, Quantity=2.0, និង Percentage=10% តើproperty Infoរបស់វានឹងផ្តល់ពត៌មានអ្វី?

F. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងclass **Program**របស់WinForms projectមួយ ចូរបង្កើតចេញនូវបញ្ជីមួយឈ្មោះ**sales** ផ្ទុកនូវបណ្តាsales និងtax salesមួយចំនួននៅលាយឡំជាមួយគ្នា។

G. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងCreateForm ដែលមានUI ដូចក្នុងរូបខាងស្តាំ ចូរសរសេរកូដនៅពេលគេបានclickលើប៊ូតុងCreate ដើម្បីបង្កើតsale ឬtax saleថ្មីមួយ ដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជី**sales**ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសំណួរ2.F។




ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥

សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ តាំង ប៉ែងស្រេង

# ❶❶

## Midterm Exam (C#, S1, 80 mins)

Class:
No:
Name:

1. [១០ពិន្ទុ]

A. [៤ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC# បង្កើតclassមួយឈ្មោះ**Outlet** តាងឲ្យហាងលក់ទំនិញមួយ ដោយរួមបញ្ចូលទិន្នន័យជា លេខកូដ(code) ឈ្មោះ(name) ទីតាំង(location) និងទំហំ(size)។

B. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះclassឈ្មោះ**Outlet**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.A ចូរសរសេរកូដបង្កើតចេញនូវបញ្ជី**outlets**នៃ ហាងទំនិញទាំងឡាយក្នុងតារាងនេះ

| code | name | location | size |
|---|---|---|---|
| OL001 | Outlet 1 | Location A | 2,000 |
| OL002 | Outlet 2 | Location B | 1,200 |
| OL003 | Outlet 3 | Location C | 1,800 |

C. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះបញ្ជី**outlets**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.B ចូរសរសេរC# statements សំរាប់គណនារកទំហំ សរុបពីហាងទំនិញទាំងនេះ។

2. [២០ពិន្ទុ]

គេផ្តល់ឲ្យនូវclassឈ្មោះ**Sale** កំណត់ឡើងដោយកូដដូចខាងក្រោមនេះ

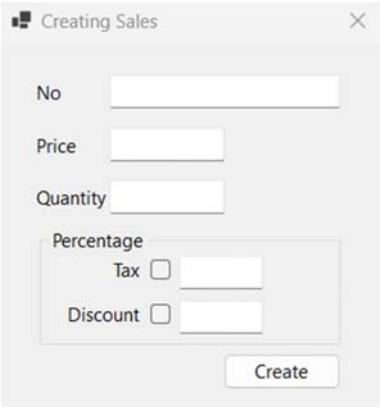
```
public class Sale
{
   public int No { get; init; }
   public double Price { get; set; } = 0;
   public double Quantity { get; set; } = 1;
   public virtual double GetAmount() { return Quantity * Price; }
   public virtual string Info => $"{Price}/{Quantity}/{GetAmount()}";
}
```

D. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC#បង្កើតclassថ្មីមួយឈ្មោះ**MixSale** ទទួលមរតកមកពី**Sale** និងមានpropertyផ្ទាល់ខ្លួនតាង ភាគរយបង់ពន្ធ(TaxPer), ភាគរយបញ្ចុះតម្លៃ(DiscountPer) ហើយ ចំពោះmethod ឈ្មោះ **GetAmount**() នឹងមាន behaviorបន្ថែមថ្មីដោយផ្តល់ឲ្យត្រឡប់វិញ នូវទឹកប្រាក់រួមបញ្ចូលទឹកប្រាក់បង់ពន្ធ និងបញ្ចុះតម្លៃរួចរាល់។

E. [៥ពិន្ទុ] ចំពោះmix sale មានទិន្នន័យ Price=5.0, Quantity=2.0, TaxPer=10% និង DiscountPer=30% តើproperty Infoរបស់វា នឹងផ្តល់ពត៌មានអ្វី? *បញ្ជាក់: បង់ពន្ធ និងបញ្ចុះតម្លៃមិនអាស្រ័យគ្នាទេ។*

F. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងclass **Program**របស់WinForms projectមួយ ចូរបង្កើតចេញនូវបញ្ជីមួយឈ្មោះ**sales** ផ្ទុកនូវ បណ្តាsales និងmix salesមួយចំនួននៅលាយឡំជាមួយគ្នា។

G. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងCreateForm ដែលមានUI ដូចក្នុងរូបខាងស្តាំ ចូរសរសេរកូដនៅពេលគេបានclickលើប៊ូតុងCreate ដើម្បីបង្កើតsale ឬmix saleថ្មីមួយ ដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជី**sales**ដែលបានបង្កើតឡើង នៅក្នុងសំណួរ2.F។




ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥

សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ តាំង ប៉ែងស្រេង

# ❶❷

## Midterm Exam (C#, S1, 80 mins)

Class:
No:
Name:

1. [១០ពិន្ទុ]

A. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC# បង្កើតclassមួយឈ្មោះ**Goods** តាងឲ្យទំនិញមួយ ដោយរួមបញ្ចូលទិន្នន័យជា លេខកូដ(code) ឈ្មោះ(name) និងតម្លៃលក់(sold price)។

B. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះclassឈ្មោះ**Goods**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.A ចូរសរសេរកូដបង្កើតចេញនូវបញ្ជី**goodList** នៃទំនិញទាំងឡាយក្នុងតារាងនេះ

| code | name | sold price |
|---|---|---|
| PRD001 | Goods 1 | 5.50 |
| PRD002 | Goods 2 | 12.0 |
| PRD003 | Goods 3 | 8.50 |

C. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះបញ្ជី**goodList** ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.B ចូរសរសេរC# statements សំរាប់រកទំនិញមានតម្លៃលក់ទាបជាងគេ។

2. [២០ពិន្ទុ]

គេផ្តល់ឲ្យនូវclassឈ្មោះ**Sale** កំណត់ឡើងដោយកូដដូចខាងក្រោមនេះ

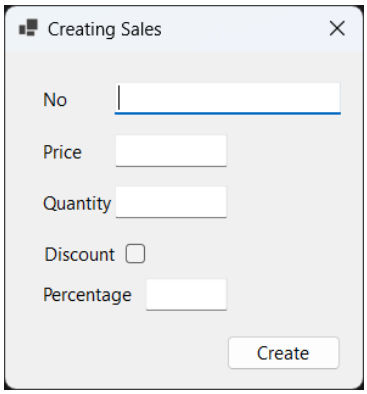
```
public class Sale
{
    public int No { get; init; }
    public double Price { get; set; } = 0;
    public double Quantity { get; set; } = 1;
    public virtual double GetAmount() { return Quantity * Price; }
    public virtual string Info => $"{Price}/{Quantity}/{GetAmount()}";
}
```

D. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC#បង្កើតclassថ្មីមួយឈ្មោះ**DiscountSale** ទទួលមរតកមកពី**Sale** និងមានpropertyផ្ទាល់ខ្លួនតាងភាគរយបញ្ចុះតម្លៃ(DiscountPer) ហើយ ចំពោះmethod ឈ្មោះ **GetAmount**() នឹងមានbehaviorបន្ថែមថ្មី ដោយផ្តល់ឲ្យត្រឡប់វិញ នូវទឹកប្រាក់បានបញ្ចុះតម្លៃរួចរាល់ ។

E. [៥ពិន្ទុ] ចំពោះdiscount sale មានទិន្នន័យ Price=5.0, Quantity=2.0, និង DiscountPer=20% តើproperty Info របស់វា នឹងផ្តល់ពត៌មានអ្វី?

F. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងclass **Program**របស់WinForms projectមួយ ចូរបង្កើតចេញនូវបញ្ជីមួយឈ្មោះ**sales** ផ្ទុកនូវបណ្តាsales និងdiscount salesមួយចំនួននៅលាយឡំជាមួយគ្នា។

G. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងCreateForm ដែលមានUI ដូចក្នុងរូបខាងស្តាំ ចូរសរសេរកូដនៅពេលគេបានclickលើប៊ូតុងCreate ដើម្បីបង្កើតsale ឬdiscount saleថ្មីមួយ ដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជី**sales**ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសំណួរ2.F។




ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥

សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ តាំង ប៉ែងស្រេង

# ❶❸

## Midterm Exam (C#, S1, 80 mins)

Class:
No:
Name:

1. [១០ពិន្ទុ]

A. [៤ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC# បង្កើតclassមួយឈ្មោះ**School** តាងឲ្យសាលារៀនមួយ ដោយរួមបញ្ចូលទិន្នន័យជា លេខកូដ(code) ឈ្មោះ(name) អាស័យដ្ឋាន(address) និងចំនួនសិស្សសរុប(students)។

B. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះclassឈ្មោះ**School**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.A ចូរសរសេរកូដបង្កើតចេញនូវបញ្ជី**schools** នៃសាលារៀនទាំងឡាយក្នុងតារាងនេះ

| code | name | address | students |
|---|---|---|---|
| S0001 | School A | Address 1 | 500 |
| S0002 | School B | Address 2 | 300 |
| S0003 | School C | Address 3 | 600 |

C. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះបញ្ជី**schools**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.B ចូរសរសេរC# statements សំរាប់ទាញយក ឈ្មោះសាលារៀនមួយមានចំនួនសិស្សសរុបច្រើនជាងគេ។

2. [២០ពិន្ទុ]

គេផ្តល់ឲ្យនូវclassឈ្មោះ**Sale** កំណត់ឡើងដោយកូដដូចខាងក្រោមនេះ

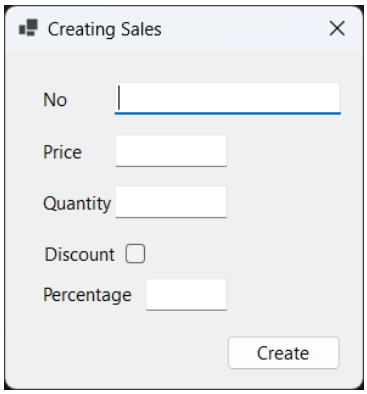
```
public class Sale
{
   public int No { get; init; }
   public double Price { get; set; } = 0;
   public double Quantity { get; set; } = 1;
   public virtual double GetAmount() { return Quantity * Price; }
   public virtual string Info => $"price:{Price},qty:{Quantity}, amount:{GetAmount()}";
}
```

D. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC#បង្កើតclassថ្មីមួយឈ្មោះ**DiscountSale** ទទួលមរតកមកពី**Sale** និងមានpropertyផ្ទាល់ខ្លួនតាងភាគរយបញ្ចុះតម្លៃ(DiscountPer) ហើយ ចំពោះmethod ឈ្មោះ **GetAmount**() នឹងមានbehaviorបន្ថែមថ្មី ដោយផ្តល់ឲ្យត្រឡប់វិញ នូវទឹកប្រាក់បានបញ្ចុះតម្លៃរួចរាល់ ។

E. [៥ពិន្ទុ] ចំពោះdiscount sale មានទិន្នន័យ Price=5.0, Quantity=2.0, និង DiscountPer=20% តើproperty Info របស់វា នឹងផ្តល់ពត៌មានអ្វី?

F. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងclass **Program**របស់WinForms projectមួយ ចូរបង្កើតចេញនូវបញ្ជីមួយឈ្មោះ**sales** ផ្ទុកនូវ បណ្តាsales និងdiscount salesមួយចំនួននៅលាយឡំជាមួយគ្នា។

G. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងCreateForm ដែលមានUI ដូចក្នុងរូបខាងស្តាំ ចូរសរសេរកូដនៅពេលគេបានclickលើប៊ូតុងCreate ដើម្បីបង្កើតsale ឬdiscount saleថ្មីមួយ ដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជី**sales**ដែលបានបង្កើតឡើង នៅក្នុងសំណួរ2.F។




ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥

សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ តាំង ប៉ែងស្រេង

# ❶❹

## Midterm Exam (C#, S1, 80 mins)

Class:
No:
Name:

1. [១០ពិន្ទុ]

A. [៤ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC# បង្កើតclassមួយឈ្មោះ**Outlet** តាងឲ្យហាងលក់ទំនិញមួយ ដោយរួមបញ្ចូលទិន្នន័យជា លេខកូដ(code) ឈ្មោះ(name) ទីតាំង(location) និងទំហំ(size)។

B. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះclassឈ្មោះ**Outlet**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.A ចូរសរសេរកូដបង្កើតចេញនូវបញ្ជី**outlets**នៃ ហាងទំនិញទាំងឡាយក្នុងតារាងនេះ

| code | name | location | size |
|---|---|---|---|
| OL001 | Outlet 1 | Location A | 2,000 |
| OL002 | Outlet 2 | Location B | 1,200 |
| OL003 | Outlet 3 | Location C | 1,800 |

C. [៣ពិន្ទុ] ចំពោះបញ្ជី**outlets**ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសំណួរ1.B ចូរសរសេរC# statements សំរាប់គណនារកទំហំ សរុបពីហាងទំនិញទាំងនេះ។

2. [២០ពិន្ទុ]

គេផ្តល់ឲ្យនូវclassឈ្មោះ**Sale** កំណត់ឡើងដោយកូដដូចខាងក្រោមនេះ

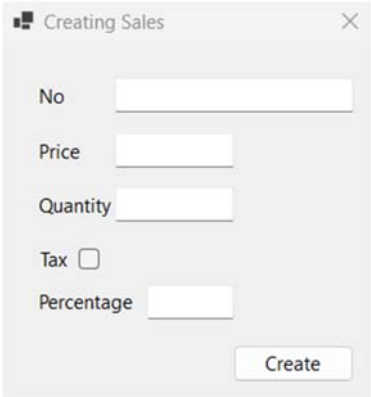
```
public class Sale
{
   public int No { get; init; }
   public double Price { get; set; } = 0;
   public double Quantity { get; set; } = 1;
   public virtual double GetAmount() { return Quantity * Price; }
   public virtual string Info => $"{Price}/{Quantity}/{GetAmount()}";
}
```

D. [៥ពិន្ទុ] ចូរសរសេរកូដC#បង្កើតclassថ្មីមួយឈ្មោះ**TaxSale** ទទួលមរតកមកពី**Sale** និងមានpropertyផ្ទាល់ខ្លួនតាង ភាគរយបង់ពន្ធ(Percentage) ហើយ ចំពោះmethod ឈ្មោះ **GetAmount**() នឹងមានbehaviorបន្ថែមថ្មីដោយផ្តល់ឲ្យ ត្រឡប់វិញ នូវទឹកប្រាក់រួមបញ្ចូលទឹកប្រាក់បង់ពន្ធរួចរាល់។

E. [៥ពិន្ទុ] ចំពោះtax sale មានទិន្នន័យ Price=5.0, Quantity=2.0, និង Percentage=10% តើproperty Infoរបស់វា នឹងផ្តល់ពត៌មានអ្វី?

F. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងclass **Program**របស់WinForms projectមួយ ចូរបង្កើតចេញនូវបញ្ជីមួយឈ្មោះ**sales** ផ្ទុកនូវ បណ្តាsales និងtax salesមួយចំនួននៅលាយឡំជាមួយគ្នា។

G. [៥ពិន្ទុ] នៅក្នុងCreateForm ដែលមានUI ដូចក្នុងរូបខាងស្តាំ ចូរសរសេរកូដនៅពេលគេបានclickលើប៊ូតុងCreate ដើម្បីបង្កើតsale ឬtax saleថ្មីមួយ ដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជី**sales**ដែលបានបង្កើតឡើង នៅក្នុងសំណួរ2.F។




ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥

សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ តាំង ប៉ែងស្រេង